

山西大学

课程设计

2023-2024-2 学期

学 院	自动化与软件学院
专 业	测控技术与仪器
学生姓名	马宇佩
学 号	202302502217
课程名称	嵌入式程序设计课程设计
设计题目	学生成绩管理系统
指导教师	白婷婷

20 24 年 6 月 8 日

一、课程设计任务书

1. 设计目的

通过本课程设计巩固《嵌入式程序设计》课程教学成果，深入理解结构体和文件操作，熟练掌握 C 语言的调试方法，初步培养良好的编程习惯和编程风格，初步学习程序文档的编写。

2. 设计任务和要求

学生成绩管理系统包括模块：

① 学生信息录入模块：

用户录入学生的基本信息，如姓名、性别、学号、每科成绩等。

② 学生信息显示模块

可以将学生的学号、姓名、各科成绩按列表形式输出，并自动计算出总分，平均分。

③ 学生信息查询模块

可以将库中的某个学生成绩按照学号查询，以列表形式将其学号、姓名，各科成绩，总分、平均分显示出来，方便用户查询。

④ 学生信息整理模块

可以将学生信息进行整理，排名，以列表形式显示出来

3. 原始资料

①定义结构体

用来存放单个学生的学号、姓名、成绩等信息，

②定义函数

定义多个函数体，进行后续的计算操作和显示、输入操作，是整个程序的核心模块，大大提高代码的简洁性和可读性。

如代码中 AppendScore 函数，用来输入学生的姓名和各科成绩。PrintScore 函数用来进行信息的显示操作等，还有一些用来计算的函数。

③数组、指针

定义了字符数组用来存放学生姓名是一个很方便的操作，还有成绩数组用来存放成绩。指针用来连接住每一个学生，方便查询和其他操作

⑤ 循环

在程序的运行中要有循环的操作，才能使所有功能可以供用户使用，这其中就有插入循环，如 for 循环、while 循环等

一、课程设计任务书

4. 主要参考文献：

《C 语言大学实用教程》

《C 语言程序设计》
5. 设计成果形式及要求: 1. 课程设计说明书一份。 2. 学生管理系统软件一套。
6. 工作计划及进程（按时间顺序填写）: 6 月 11 日: 查阅相关资料; 6 月 12 日: 确定方案; 6 月 13 日-6 月 15 日: 编写程序并调试; 6 月 16 日: 撰写设计说明书
指导教师签字: _____ 学生签字: _____ 2024 年 6 月 10 日

二、 课 程 设 计 说 明 书

1. 设计方案（设计的详细思路架构和主要内容。）

学生成绩管理系统设计方案

一、引言

本设计方案旨在构建一个高效、稳定、易用的学生成绩管理系统。该系统将涵盖成绩录入、查询、统计、分析和报告生成等功能，以提高成绩管理的效率和准确性。

二、设计思路与架构

设计思路

（1）需求分析：明确系统所需实现的功能，如成绩录入、查询、统计和报告生成等。

（2）数据模型设计：设计合理的数据库模型，以存储学生的姓名、学号、每科成绩等相关信息。

（3）界面设计：设计简洁明了的用户界面，方便用户快速上手和操作。

架构设计

基本架构：以 Dev c++为基本架构，使用 C 语言来编写程序，在终端实现便捷运行。

三、主要内容

功能模块

（1）信息录入模块：实现用户对学生姓名、学号、各科成绩等信息的录入和修改功能。

（2）成绩查询模块：实现用户对学生成绩的查询功能。

（3）成绩统计模块：实现对学生成绩的统计分析功能，如、总分、平均分、最高分、最低分等。

（5）报告生成模块：根据用户需求，生成成绩列表。

存储库设计

（1）信息库：存储学生的基本信息，如学号、姓名、每科成绩等。

（2）函数库：多个函数，实行核心功能，如成绩的输入、查询、统计等。

界面设计

（1）主界面：展示系统的主要功能模块，方便用户快速进入所需功能。

（2）成绩录入界面：提供课程列表和学生列表，方便用户录入学生成绩。

（3）成绩查询界面：提供学生姓名、学号等查询条件，方便用户查询学生成绩。

（4）成绩统计界面：展示学生成绩的统计分析结果，如总分、平均分、最高分、最低分等。

性能测试与优化

（1）性能测试：对系统进行性能测试，包括响应时间、并发处理能力等指标。

（2）性能优化：根据测试结果对系统进行优化，提高系统的性能和稳定性。

（3）安全测试：对系统进行安全测试，检查是否存在安全漏洞和隐患。

2. 设计过程（设计的研究方法与过程。）

① 制定设计目标：

设定系统设计的具体目标，如提高成绩管理效率、减少人为错误、提供数据分析和可视化支持等。

② 系统架构

系统架构设计：

选择合适的系统架构，以 Dev c++为基本架构，使用 C 语言来编写程序，在终端实现便捷运行。

③ 功能模块设计

成绩管理模块：

设计成绩录入界面，方便教师快速录入学生成绩。实现成绩查询功能，支持按学号、姓名等多种条件查询。

成绩统计功能

如计算总分、平均分、最高分、最低分等。支持成绩报告的生成，方便用户查看

系统配置与监控：

设计系统配置界面，方便管理员进行系统设置和参数调整。实现系统监控功能，实时监控系统的运行状态和性能表现。

④ 界面设计与用户体验

界面设计：

设计简洁明了的用户界面，确保用户能够快速上手和操作。遵循一致的界面风格和操作习惯，提高用户的使用体验。

⑤ 系统开发与测试

开发环境搭建：

搭建合适的开发环境，如开发工具等。配置必要的开发参数和设置，确保开发过程的顺利进行。

编码实现：

根据设计文档和需求规格说明书进行编码实现。遵循编码规范和最佳实践，确保代码的质量和可维护性。

系统测试：

对系统进行功能测试、性能测试和安全测试等。发现和修复系统中的缺陷和漏洞，确保系统的稳定性和安全性。

⑥ 检查与维护

维护：

运行代码检查错误，修复潜在的安全漏洞和性能问题。

通过以上设计过程的研究与实施，可以确保学生成绩管理系统能够满足实际需求，提高成绩管理的效率和准确性。

二、课程设计说明书

3. 设计内容实现与测试（设计程序的运行界面及结果等。）

```
D:\C语言\学生管理系统.exe x + v
Input student number number and course number(n<40,m<10):3,3

Management for Students score
1.Append      record
2.List        record
3.Search      record
4.Sort        record
0.Exit
Please Input your choice:Input error!
Management for Students score
1.Append      record
2.List        record
3.Search      record
4.Sort        record
0.Exit
Please Input your choice:1

Input number:1
Input name:张三
Input score1:96
Input score2:84
Input score3:76

Input number:2
Input name:赵四
Input score1:95
Input score2:86
Input score3:85

Input number:3
Input name:王五
Input score1:94
Input score2:86
Input score3:87

Management for Students score
1.Append      record
2.List        record
3.Search      record
4.Sort        record
0.Exit
Please Input your choice:Input error!
Management for Students score
1.Append      record
2.List        record
3.Search      record
4.Sort        record
0.Exit
Please Input your choice:2
Number      NameScore1 Score2 Score3      sum      average
No.  1      张三      96      84      76      256      85.33
No.  2      赵四      95      86      85      266      88.67
```

```

D:\C语言\学生管理系统.exe × + ▾
No. 3 王五 94 86 87 267 89.00

Management for Students score
1.Append record
2.List record
3.Search record
4.Sort record
0.Exit
Please Input your choice:Input error!
Management for Students score
1.Append record
2.List record
3.Search record
4.Sort record
0.Exit
Please Input your choice:3
Please Input the number you want to search:3
Number NameScore1 Score2 Score3 sum average
No. 3 王五 94 86 87 267 89.00

Management for Students score
1.Append record
2.List record
3.Search record
4.Sort record
0.Exit
Please Input your choice:Input error!
Management for Students score
1.Append record
2.List record
3.Search record
4.Sort record
0.Exit
Please Input your choice:4

Sorted3 result
Number NameScore1 Score2 Score3 sum average
No. 3 王五 94 86 87 267 89.00
No. 2 赵四 95 86 85 266 88.67
No. 1 张三 96 84 76 256 85.33

Management for Students score
1.Append record
2.List record
3.Search record
4.Sort record
0.Exit
Please Input your choice:Input error!
Management for Students score
1.Append record
2.List record
3.Search record

```

二、课程设计说明书

4. 不足与缺点（总结本设计存在的不足之处、缺点或未来可改进之处。）

对程序上，功能仍然较少，缺少对学生成绩的整体分析功能，需要进一步优化，另外在操作性上，存在不灵活缺点。

在自我设计上，对调试修改的过程中，出现的错误较多，调试过程繁琐，应提高自身的编写能力和调试能力，让代码更加简洁易懂高效。

5. 分析与总结（对整个课程设计说明书主要成果的归纳，要突出本次课程设计的要点或创新点，以简练的文字对本次课程设计的主要工作进行评价。）

本次课程设计，我学到了结构体的应用，用结构体存储单个对象的多项数据，是以往的数据类型无法实现的，这使得操作更加简便高效，我也学到了许多，并在设计过程中，提高了自己的代码编写能力，对定义函数、调用函数、定义指针，运用指针等都有了更熟悉的认识和操作。

6. 参考文献（要注重引用近期发表的与本课程设计直接有关的学术期刊类文献。）

《C 语言程序设计》

《C 语言大学实用教程》

三、成绩评定表

序号	评分项目（百分制）	满分	实得分
----	-----------	----	-----

1	学习态度、考勤		
2	设计分析的合理性、可行性、创造性		
3	设计成果质量		
4	设计验收		

评语意见：

指导教师：_____

年 月 日

四、 附 录

（程序代码、设计图纸、实物照片等）

1、程序代码

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#define STU_NUM 40
#define COURSE_NUM 10
struct student
{
    int number;
    char name[15];
    int score [COURSE_NUM];
    int sum;
    float average;
};
typedef struct student STU;
void AppendScore (STU *head,int n, int m)
{
    int j;
    STU *p;
    for (p=head;p<head+n;p++)
    {
        printf("\nInput number:");
        scanf("%d",&p->number);
        printf("Input name:");
        scanf("%s",p->name);
        for(j=0;j<m;j++)
        {
            printf("Input score%d:", j+1);
            scanf("%d",p->score+j);
        }
    }
}
void PrintScore(STU *head,int n,int m)
{
    STU *p;
    int i;
    char str[100]={'\0'},temp[3];
    strcat(str,"Number      Name");
    for(i=1;i<=m;i++)
    {
        strcat(str,"Score");
```

```

        itoa(i, temp, 10);
        strcat(str, temp);
        strcat(str, " ");
    }
    strcat(str, "      sum      average");
    printf("%s", str);
    for(p=head; p<head+n; p++)
    {
        printf("\nNo. %3d%8s", p->number, p->name);
        for(i=0; i<m; i++)
        {
            printf("%7d", p->score[i]);
        }
        printf("%11d    %3.2f\n", p->sum, p->average);
    }
}

void TotalScore(STU *head, int n, int m)
{
    STU *p;
    int i;
    for(p=head; p<head+n; p++)
    {
        p->sum = 0;
        for(i=0; i<m; i++)
        {
            p->sum = p->sum + p->score[i];
        }
        p->average = (float)p->sum/m;
    }
}

void SortScore(STU *head, int n)
{
    int i, j, k;
    STU temp;
    for (i=0; i<n-1; i++)
    {
        k=i;
        for(j=i; j<n; j++)
        {
            if((head+j)->sum>(head+k)->sum)
            {
                k=j;
            }
        }
    }
}

```

```

        if(k!=i)
        {
            temp = *(head+k);
            *(head+k) = *(head+i);
            *(head+i) = temp;
        }
    }
}

int SearchNum(STU *head, int num, int n)
{
    int i;
    for(i=0; i<n; i++)
    {
        if((head+i)->number == num)
        {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

void SearchScore(STU *head, int n, int m)
{
    int number, findNo;
    printf("Please Input the number you want to search:");
    scanf("%d", &number);
    findNo = SearchNum(head, number, n);
    if(findNo == -1)
    {
        printf("\nNot found!\n");
    }
    else
    {
        PrintScore(head+findNo, 1, m);
    }
}

char Menu(void)
{
    char ch;
    printf("\nManagement for Students score\n");
    printf("1. Append      record\n");
    printf("2. List          record\n");
    printf("3. Search        record\n");
    printf("4. Sort          record\n");
    printf("0. Exit\n");
}

```

```

    printf("Please Input your choice:");
    scanf("%c",&ch);
    return ch;
}
int main(void)
{
    char ch;
    int m,n;
    STU stu[STU_NUM];
    printf("Input student number number and course number (n<40,m<10):");
    scanf("%d,%d",&n,&m);
    while(1)
    {
        ch=Menu();
        switch(ch)
        {
            case '1': AppendScore(stu,n,m);
                      TotalScore(stu,n,m);
                      break;
            case '2': PrintScore(stu,n,m);
                      break;
            case '3': SearchScore(stu,n,m);
                      break;
            case '4': SortScore(stu,n);
                      printf("\nSorted3 result\n");
                      PrintScore(stu,n,m);
                      break;
            case '0': exit(0);
                      printf("End of program!");
                      break;
            default: printf("Input error!");
        }

    }

    return 0;
}

```